ஆகாமல் தடுக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும், கவனம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இது குறைவான pHயில் வளரக்கூடிய பூஞ்சையான சிட்டலிக்கம் *அசிடோபிலம்* பயன்படுத்தி, கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இது சர்க்கரை ஊடகத்திற்கு ஹைடிராக்சிலேஷன் செய்யப்பட்ட காகித கழிவுகளை அனுமதித்து குறைந்த செலவில் அசுத்தமற்ற நிலையை உருவாக்குகிறது.

6.9 தொழிற்சாலை முறையில் சிட்ரிக் அமிலம் தயாரித்தல்

சிட்ரிக் அமிலம் சிட்ரஸ் பழங்கள், அன்னாசிபழத்தில் இருந்து பெறப்படுகிறது. நுண்ணுயிர் நொதித்தல் வளர்ச்சிக்கு பிறகு சிட்ரிக் அமில உற்பத்தி, மலிவானதாகவும், எளிமையானதாகவும், விலை உகந்தாகவும் உண்டாகிறது. தயாரிக்கப்படுகின்ற சிட்ரிக் அமிலம் 70% உணவு மற்றும் மதுபானத் தொழிற்சாலையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பல நுண்ணுயிர் சிறு சிற்றினங்களான பூஞ்சைகள் *ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் விளேவஸ், ஆஸ்பர்கில்லஸ் நைகர் மற்றும் டிரைகோடெர்மா விரிடே, ஈஸ்ட் ஹேன்சுநெல்லா, பாலிமார்பா* மற்றும் *கேண்டிடா லிப்போலைடிகா* பொதுவாக சிட்ரிக் அமில உற்பத்தியில் ஈடுபடுகிறது.

சிட்ரிக் அமில தயாரிப்பு பின்வரும் மூன்று முறைகளில் நடத்த முடியும்.

அ. கோஜிமுறை அல்லது திட நிலை நொதித்தல்

ஆ. திரவ மேற்பரப்பு வளர்ச்சி கலவை

இ. மூழ்கடிக்கப்பட்ட நொதித்தல்

ஊடகம்

கார்போஹைடிரேட் மற்றும் ஆல்கீன்ஸ் பயன்படுத்தி சிட்ரிக் அமில தயாரிப்பு நடக்கிறது. பொதுவாக பீட்ரூட் சர்க்கரை பாகு, கரும்பு கரும்புச்சாறு, சுக்ரோஸ் மற்றும் வர்த்தகரீதியான குளுக்கோஸ் ஸ்டார்ச்சு, ஹைடிரோலைசேட் போன்றவை கார்போஹைடிரேட் ஆதாரங்களாக பயன்படுகிறது. கார்போஹைடிரேட் பொருள் நீர்த்தப்பட்டும். நைட்ரஜன் ஆதாரத்துடன் கலக்கப்படுகின்றன. (அமோனியா உப்பு அல்லது யூரியா) செய்முறையை பொறுத்து pH மற்றும் வெப்பநிலையை சரிப்படுத்த செய்யப்படுகிறது.

இனாகுலம் வளர்ச்சி

உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் பூஞ்சை சிறுசிற்றினங்கள் மண் மற்றும் சிலிக்கா ஜெல்லில் ஸ்போர்களாக சேமிக்கப்பட்டு உள்ளன. புதிதாக, தயாரிக்கப்பட்ட நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட 80 (Tween 80) கொண்ட தண்ணீரில் ஸபோர்கள் கிடத்தப்பட்டு உள்ளன.

சிட்ரிக் அமில தயாரிப்பில் உள்ள படிநிலைகள்

தயாரிப்பு ஊடகம்

கார்பன் மூலங்கள் பயன்படுத்தப்படும் சுக்ரோஸ், பீட்ரூட், சர்க்கரை பாகு போன்றவற்றில் அதிக அளவில் நுண்ண உலோகங்களை கொண்டுயிருப்பதால் அவை முன்னதாகவே கையாளப்பட வேண்டியது அவசியமாகிறது. ஆகையால் தயாரிப்பு ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு, இரும்பு சயனைடு (ferro or ferri cyanide) சேர்க்கப்பட வேண்டும். கரிமமற்ற உப்புகள் கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன், நுண்ண உலோகங்கள் நைட்ரஜன் பெட்டாசியம் பாஸ்பரஸ், சல்பர் மற்றும் மக்னீசியம் போன்றவை அலுமினியம் அல்லது சில்வரால் ஆன ஆழமற்ற தட்டில் அல்லது தாம்பாளத்தில் (5–20 ஆழம்) எடுக்கப்பட வேண்டும்.

↓

ஆஸ்பர் ஜில்லஸ் நைகர் ஸ்போர்கள் உட்செலுத்தப்படுதல் நொதித்தலுக்காக ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைகர் ஸ்போர்கள் ஊடகத்தின் மேல் ஊற்றபடுகின்றன.

↓

பின்னர் ஊடகம் 28–30°C வெப்பநிலையும் மற்றும் தோராயமான ஈரப்பதத்துடனும் (40–60%) மற்றும் சுத்தமான காற்று கொண்டு 8–12 நாட்கள் காற்றோட்டம் செய்யப்பட வேண்டும்.

↓

சிட்ரிக் அமிலம் உற்பத்தியானது pH பரிசோதித்தல் அல்லது திரவத்தின் மொத்த அமிலத் தன்மையையும் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

↓

நொதிக்கப்பட்ட திரவம் வடிகட்டப்படுகிறது. மேலும் சிட்ரிக் அமிலம் மீட்டு எடுக்கப்படுவதற்கு அவை படிமுறை செய்யப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 109 2/14/2020 4:47:20 PM